

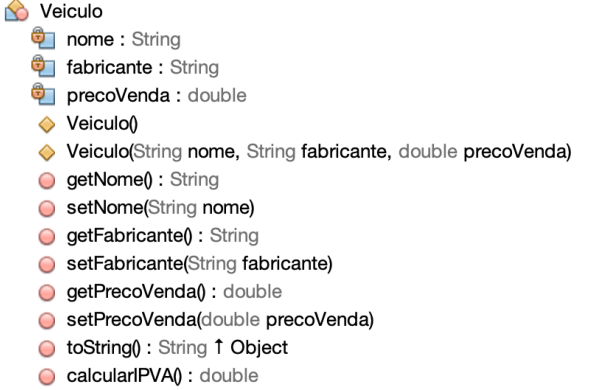
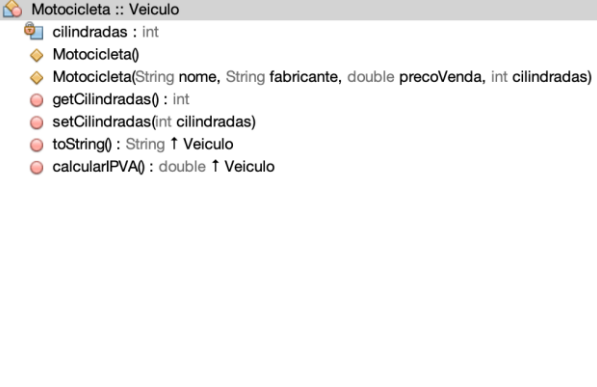
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA – MOCOCA

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Exercícios sobre Herança

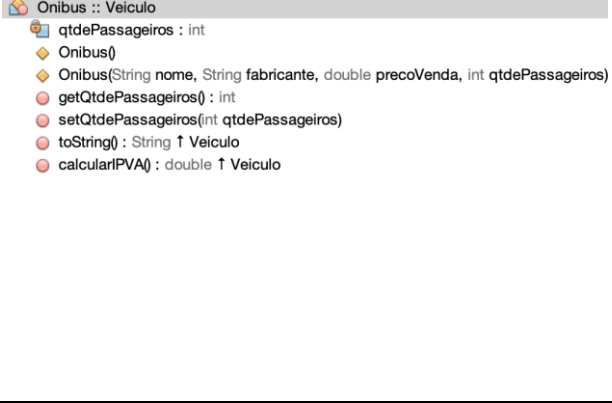
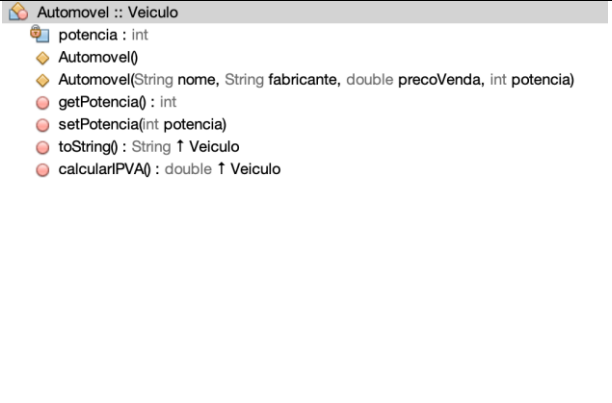
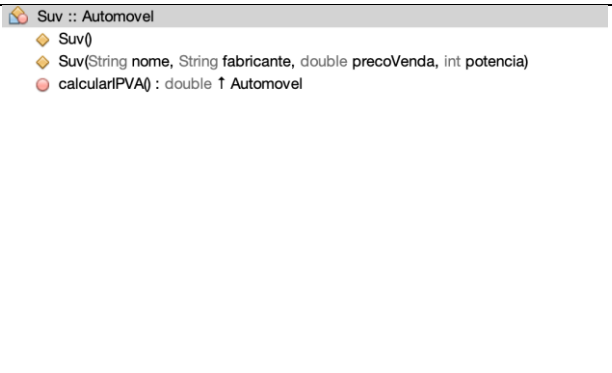
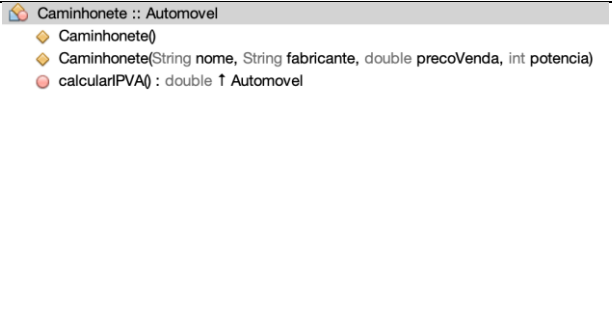
Uma empresa de locação de veículos necessita controlar o pagamento do IPVA dos seus vários veículos. Para tal missão, você foi contratado para desenvolver um programa para permita aos proprietários identificar os vários tipos de veículos disponibilizados aos seus clientes. A empresa possui Automóveis de passeio, SUVs, Caminhonetes, Ônibus e Motocicletas. Todos os veículos possuem como atributos o nome para identificá-lo, o seu fabricante e o preço de venda. Alguns veículos como é o caso de automóveis possuem a potência do motor representada em cavalos-vapor (cv), os ônibus possuem a quantidade de passageiros que podem ser transportados, e as motocicletas possuem a sua potência representada em cilindradas. Crie as classes a seguir para representar os diversos tipos de veículos.

Cria uma Classe Veiculo, contendo os atributos nome, fabricante, e preço venda conforme exibidos na figura ao lado. Crie os métodos construtores, seletores e modificadores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método toString deverá retornar uma <i>string</i>: “Veiculo”, e o método calcular IPVA deverá retornar o valor do imposto que é 10% do valor de venda.	 <pre> classDiagram class Veiculo { nome : String fabricante : String precoVenda : double +Veiculo() +Veiculo(String nome, String fabricante, double precoVenda) +getNome() : String +setNome(String nome) +getFabricante() : String +setFabricante(String fabricante) +getPrecoVenda() : double +setPrecoVenda(double precoVenda) +toString() : String ↑ Object +calcularIPVA() : double } </pre>
Cria uma Classe Motocicleta herdando da classe Veiculo, contendo o atributo <u>cilindradas</u> conforme exibido na figura ao lado. Crie os métodos construtores, seletores e modificadores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método toString deverá retornar uma <i>string</i>: “Motocicleta”, e o método calcular IPVA deverá retornar o valor do imposto que é 2% do valor de venda.	 <pre> classDiagram class Motocicleta { cilindradas : int +Motocicleta() +Motocicleta(String nome, String fabricante, double precoVenda, int cilindradas) +getCilindradas() : int +setCilindradas(int cilindradas) +toString() : String ↑ Veiculo +calcularIPVA() : double ↑ Veiculo } Veiculo < -- Motocicleta </pre>

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA – MOCOCA

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Cria uma Classe <u>Onibus</u> herdando da classe <u>Veiculo</u>, contendo o atributo <u>qtdePassageiros</u> conforme exibido na figura ao lado. Crie os métodos construtores, seletores e modificadores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método toString deverá retornar uma <i>string</i>: “Onibus”, e o método calcular IPVA deverá retornar o valor do imposto que é 1,5% do valor de venda.	
Cria uma Classe <u>Automovel</u> herdando da classe <u>Veiculo</u>, contendo o atributo <u>potencia</u> conforme exibido na figura ao lado. Crie os métodos construtores, seletores e modificadores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método toString deverá retornar uma <i>string</i>: “Automovel”, e o método calcular IPVA deverá retornar o valor do imposto que é 4% do valor de venda.	
Cria uma Classe <u>Suv</u> herdando da classe <u>Automovel</u> sem atributos. Crie os métodos construtores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método calcular IPVA deverá considerar inicialmente o valor calculado na classe Automovel, mas deverá conceder um <u>desconto</u> de 10% sobre este valor. O método toString deverá retornar uma <i>string</i>: “SUV”.	
Cria uma Classe <u>Caminhonete</u> herdando da classe <u>Automovel</u> sem atributos. Crie os métodos construtores, e o método toString e calcularIPVA, conforme exibidos na figura ao lado. O método calcular IPVA deverá considerar inicialmente o valor calculado na classe Automovel, mas deverá realizar	

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA – MOCOCA**Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas****Disciplina: Programação Orientada a Objetos**

um <u>acréscimo</u> de 10% sobre este valor. O método toString deverá retornar uma <i>string</i> : “Caminhonete”.	
--	--

Crie **JFrame** que deverá receber objetos das classes: Motocicleta, Onibus, Automovel, Suv, Caminhonete. A classe deverá implementar uma **ArrayList** de objetos da Classe Veiculo. Adicione 5 veículos das classes: Motocicleta, Onibus, Automovel, Suv, Caminhonete. Após adicionar os veículos no **ArrayList**, exiba-os em JTable. Exibir o valor total de IPVA da frota.